

GEODETECTOR: un pipeline híbrido basado en inteligencia artificial para la detección, clasificación y geolocalización automatizada de letreros turísticos en rutas y carreteras

Felipe Córdova

Instituto de Informática
Universidad Austral de Chile
Valdivia, Chile

`felipe.cordova@alumnos.uach.cl`

Luis Veas-Castillo

Instituto de Informática
Universidad Austral de Chile
Valdivia, Chile

`luis.veas@uach.cl`

Christian Lazo

Instituto de Informática
Universidad Austral de Chile
Valdivia, Chile

`christian.lazo@uach.cl`

Resumen—La información disponible en letreros turísticos instalados en rutas rurales y carreteras permanece escasamente integrada a sistemas digitales de inventario territorial. Este artículo presenta GEODETECTOR, un pipeline híbrido que combina detección de objetos, extracción de regiones de interés, reconocimiento óptico de caracteres, clasificación semántica por taxonomía turística, sincronización GPS y visualización georreferenciada. La propuesta fue evaluada con videos capturados desde un vehículo en movimiento en tres rutas de la Región de Los Lagos, Chile, bajo condiciones reales de iluminación, clima y velocidad. El detector fue entrenado mediante transfer learning sobre un dataset propio de 2.000 imágenes etiquetadas de letreros capturados en Chile y Argentina. En la evaluación experimental, el modelo alcanzó Precisión entre 0,77 y 0,91, Recall entre 0,50 y 0,74 y F1-score entre 0,61 y 0,76, mientras que el reconocimiento de texto obtuvo un Character Error Rate entre 0,08 y 0,27. La evaluación end-to-end mostró que el pipeline completó automáticamente la detección, lectura, clasificación y georreferenciación del 57,1 % de los letreros turísticos correctamente detectados en la configuración original de captura. Los resultados evidencian la viabilidad de utilizar visión artificial para apoyar el inventario de infraestructura turística vial en entornos no controlados.

Index Terms—visión artificial, YOLO, OCR, georreferenciación, letreros turísticos, inteligencia artificial, rutas rurales.

I. INTRODUCCIÓN

Las rutas y carreteras rurales concentran una cantidad relevante de información territorial que no siempre se encuentra disponible en plataformas digitales. En particular, muchos emprendimientos turísticos, servicios de alimentación, alojamientos y actividades recreativas se anuncian mediante letreros instalados al borde del camino. Estos elementos cumplen una función informativa para los viajeros, pero también constituyen una fuente de datos potencialmente valiosa para municipios, organismos de turismo y planificadores territoriales. Sin embargo, su registro suele depender de levantamientos manuales, costosos y difíciles de actualizar.

Los avances recientes en detección de objetos y reconocimiento de texto en escenas naturales permiten abordar este problema desde una perspectiva automatizada. Modelos de

detección como YOLO han demostrado alta eficiencia en escenarios viales y aplicaciones de transporte inteligente [1], [2]. Asimismo, los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y Scene Text Recognition (STR) han ampliado la capacidad de extraer texto desde imágenes complejas [3], [4]. No obstante, la señalética turística rural presenta dificultades particulares: variabilidad visual, tipografías no estandarizadas, materiales artesanales, deterioro físico, bajo contraste, oclusiones por vegetación, condiciones climáticas variables y captura desde vehículos en movimiento.

La literatura sobre señales de tránsito se concentra principalmente en señalética regulada, con colores, formas y diseños normalizados [5], [6]. En cambio, los letreros turísticos rurales y comerciales no estandarizados han sido escasamente estudiados, especialmente en contextos latinoamericanos. Además, la detección visual por sí sola no entrega la posición geográfica real del objeto, por lo que es necesario sincronizar el video con datos de geolocalización [7]. Esta integración entre visión artificial, OCR, clasificación semántica y georreferenciación constituye el foco de este trabajo.

Este artículo presenta GEODETECTOR, un pipeline híbrido orientado a detectar, interpretar y geolocalizar letreros turísticos capturados desde vehículos en movimiento. La propuesta se valida mediante videos reales adquiridos en rutas de la Región de Los Lagos, Chile, considerando distintas resoluciones, tasas de cuadros por segundo y condiciones climáticas. Las principales contribuciones son: (i) la construcción de un dataset propio de 2.000 imágenes etiquetadas de letreros rurales, urbanos y turísticos; (ii) el diseño de un pipeline end-to-end que integra detección, OCR, clasificación semántica y geolocalización; y (iii) la evaluación experimental en condiciones reales, incluyendo una medición integral que muestra que el pipeline logra completar automáticamente el flujo para el 57,1 % de los letreros turísticos correctamente detectados.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

La detección de objetos en video ha evolucionado de manera significativa gracias a modelos profundos de una y dos etapas. Faster R-CNN prioriza precisión mediante propuestas de región [8], mientras que la familia YOLO privilegia velocidad de inferencia y ha sido ampliamente adoptada en aplicaciones vehiculares [2], [9]. Sin embargo, distintos trabajos han reportado degradación de desempeño ante lluvia, niebla, baja iluminación y ruido visual [10]. Estos factores son especialmente relevantes cuando los objetos aparecen durante pocos segundos y a distancias variables.

En reconocimiento de texto, el OCR tradicional ha sido utilizado en dominios como banca, compras en línea y salud [11]–[13]. En escenas naturales, el problema es más complejo debido a fondos no uniformes, perspectivas, rotaciones, tipografías diversas y oclusiones. Los enfoques STR han mejorado la lectura de texto irregular, pero muchos benchmarks se concentran en señalética urbana o texto en inglés, sin representar adecuadamente letreros artesanales de rutas rurales latinoamericanas [4], [14].

Los datasets de señales de tránsito, como TT-100K y GTSDb, han permitido avances importantes en detección de señalética regulada [5], [6]. No obstante, sus clases y distribuciones visuales difieren del dominio turístico rural, donde predominan letreros informales, materiales heterogéneos y ausencia de estándares gráficos. Esta diferencia produce un problema de cambio de dominio o *domain shift*, frente al cual el transfer learning es una alternativa efectiva cuando se dispone de datos específicos limitados [15]–[17]. GEODETECTOR aborda esta brecha mediante un dataset propio y un pipeline integrado que combina visión, texto y geolocalización.

III. METODOLOGÍA

III-A. Visión general del pipeline

GEODETECTOR se organiza en dos etapas principales, como se muestra en la Fig. 1. La primera etapa construye el modelo de detección mediante un dataset etiquetado, su división en entrenamiento, validación y prueba, y el fine-tuning de un modelo YOLO11m. La segunda etapa implementa el modelo en un escenario de captura vehicular: se procesa el video, se sincroniza con la traza GPS, se extraen regiones de interés (ROI), se aplica OCR, se clasifica semánticamente el contenido textual y se visualizan los resultados en un mapa.

III-B. Construcción del dataset

El dataset fue construido a partir de recorridos realizados entre enero y septiembre de 2025 en cinco regiones de Chile y una localidad de Argentina. Las imágenes fueron capturadas con un smartphone Samsung Galaxy S23 en contextos urbanos, rurales y turísticos, considerando variabilidad de distancia, ángulo, iluminación, materialidad y estado de conservación de los letreros. Cada imagen fue etiquetada manualmente con Label Studio [18], usando una clase única: *signboard*. Las etiquetas fueron exportadas en formato YOLO, y la metadata se consolidó mediante scripts en Python [19]. Para resguardar privacidad, se difuminaron rostros, patentes,

Tabla I
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS IMÁGENES RECOLECTADAS.

Región	Localidades principales	Imágenes
La Araucanía	Pucón, Villarrica, Caburgua, Licanray, Loncoche	979
Los Lagos	Puerto Montt, Frutillar, Calbuco, Puerto Varas	542
Los Ríos	Valdivia, Panguipulli, Lago Ranco, Lanco	467
O'Higgins	Quinta de Tilcoco, Rancagua	7
El Maule	Colbún, San Clemente	2
Argentina	San Carlos de Bariloche	3
Total	–	2.000

Tabla II
MÉTRICAS RESUMIDAS DEL MODELO YOLO11m PERSONALIZADO.

Métrica	Valor
Precisión	0,88
Recall	0,83
mAP@50	0,92
mAP@50:95	0,74

códigos QR y números telefónicos visibles mediante GIMP [20]. El dataset fue publicado en IEEE DataPort [21].

III-C. Modelo de detección

Se utilizó YOLO11m como modelo base, seleccionando la variante *medium* por su equilibrio entre capacidad de representación y generalización para el tamaño del dataset. Se aplicó transfer learning a partir de pesos preentrenados y fine-tuning sobre el dataset propio, con imágenes de entrada de 640×640 píxeles, 50 épocas y parada temprana con paciencia de 5 épocas, siguiendo la documentación de Ultralytics [22]. La división de datos fue 70 % entrenamiento, 15 % validación y 15 % prueba. La Tabla II resume el desempeño final del detector en validación, evitando incluir curvas de entrenamiento para ajustarse al límite de extensión del artículo.

La Fig. 2 muestra ejemplos de detecciones obtenidas sobre imágenes del conjunto de prueba. Estas detecciones permiten observar la respuesta del modelo ante diversidad de formas, materiales, distancias y condiciones de iluminación.

III-D. OCR, taxonomía y geolocalización

Cada detección con confianza superior a 0,5 se recorta como ROI y se procesa mediante transformación a escala de grises y thresholding, técnica utilizada para mejorar el contraste previo al OCR [23]. El reconocimiento de texto se realiza con PaddleOCR [24], [25], reteniendo resultados con confianza superior a 0,5. Luego, el texto se normaliza y se compara contra una taxonomía de palabras clave basada en servicios turísticos definidos por organismos chilenos [26]. La comparación usa coincidencia exacta y similitud difusa para tolerar errores de OCR [27]. La Tabla III resume la taxonomía utilizada.

La geolocalización se obtiene sincronizando temporalmente el video con una traza GPX registrada mediante GeoTracker

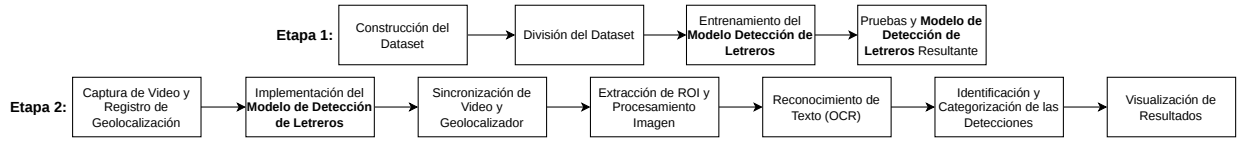


Figura 1. Pipeline general de GEODETECTOR. La etapa 1 construye y valida el modelo de detección; la etapa 2 integra captura, sincronización GPS, OCR, clasificación semántica y visualización georreferenciada.



Figura 2. Ejemplos de detecciones realizadas por el modelo YOLO11m personalizado sobre letreros con distinta apariencia visual.

Tabla III
TAXONOMÍA DE CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA DE LETREROS TURÍSTICOS.

Categoría	Palabras clave	Ejemplos
Alojamiento	17	cabaña, hostel, hotel, hospedaje, apart hotel
Alimentación	73	restaurant, picada, almuerzos, mini-market, comida casera
Recreativa	56	rafting, cabalgatas, trekking, playa, artesanías
Otros	–	venta de terrenos, talleres, tránsito u otra señalética no turística

[28]. Se extrae la hora de finalización y duración del video con pymediainfo [29]; luego se calcula la hora de inicio como $t_{inicio} = t_{fin} - D$, donde D es la duración en segundos. La traza GPS se filtra a un punto por segundo para asociar cada frame procesado con su coordenada geográfica. Los resultados se consolidan con Pandas [30] y se visualizan en un mapa interactivo.

IV. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL

El pipeline fue ejecutado en el supercomputador Patagón de la Universidad Austral de Chile [31]. Para entrenamiento, inferencia y OCR se utilizaron recursos GPU, principalmente NVIDIA L40, mientras que tareas de sincronización y consolidación fueron ejecutadas con menor demanda computacional. El desarrollo se realizó en Python, empleando Ultralytics, PaddleOCR, OpenCV [32], Pandas y herramientas auxiliares como FFmpeg para generar variantes de resolución y FPS [33].

La evaluación utilizó tres videos reales capturados desde un vehículo a velocidades entre 50 y 70 km/h. Cada video original fue grabado en 1080p a 30 FPS y transformado en tres variantes: 1080p a 15 FPS, 720p a 30 FPS y 720p a 15 FPS. En total, se evaluaron 12 escenarios. La Tabla IV resume las condiciones de captura. LR corresponde al total de letreros reales observados y LRT a los letreros reales turísticos según la taxonomía.

Para detección se calcularon Precisión, Recall y F1-score a partir de verdaderos positivos (TP), falsos positivos (FP) y

falsos negativos (FN), usando un conteo manual frame a frame como ground truth [34]. Para OCR se utilizó Character Error Rate (CER), calculado con distancia de edición de Levenshtein [35], [36].

V. RESULTADOS

V-A. Detección y OCR

La Tabla V resume el desempeño por video y configuración. La Precisión se mantiene relativamente estable entre 0,77 y 0,91, lo que indica que el modelo controla razonablemente los falsos positivos en condiciones reales. El Recall presenta mayor variabilidad, entre 0,50 y 0,74, reflejando la dificultad de detectar letreros que aparecen brevemente en escena o bajo degradación visual. El F1-score fluctúa entre 0,61 y 0,76. En OCR, los valores de CER varían entre 0,08 y 0,27, con mejores resultados en 1080p a 30 FPS.

En términos generales, la reducción a 15 FPS afecta tanto la detección como el OCR, especialmente cuando los letreros aparecen durante pocos frames o cuando existen lluvia, neblina o desenfoque por movimiento. La resolución también influye, aunque el efecto observado en OCR sugiere que la disponibilidad temporal de frames nítidos es tan importante como la cantidad de píxeles. La configuración 1080p a 30 FPS presenta el mejor equilibrio general, con valores de OCR buenos o aceptables en los tres videos.

V-B. Evaluación end-to-end

La evaluación integral considera el flujo completo que recibe el usuario: detección del letrero, extracción de texto, clasificación semántica, evaluación de calidad informativa y georreferenciación. En la configuración original 1080p a 30 FPS, V1 contenía 23 letreros turísticos reales, de los cuales 21 fueron correctamente detectados; 11 superaron el filtro de confianza OCR y fueron evaluados y clasificados. En V2, 3 de 4 letreros turísticos fueron detectados y los 3 pasaron el filtro OCR. En V3, 18 de 19 letreros turísticos fueron detectados, pero solo 10 superaron el umbral OCR.

En conjunto, el pipeline logró evaluar y clasificar exitosamente 24 de 42 letreros turísticos correctamente detectados, lo que corresponde a una tasa end-to-end de 57,1 %. Este resultado muestra que la etapa de OCR actúa como el principal filtro del sistema. Aunque el detector identifica la mayor parte de los letreros turísticos visibles, cerca de la mitad de ellos puede perderse antes de la clasificación final debido a baja nitidez, deterioro, ángulo de captura, reflejos o desenfoque por movimiento.

Tabla IV
ESCENARIOS EXPERIMENTALES EVALUADOS.

Video	Sector	Hora	Duración	Periodo	Clima	Velocidad	LR	LRT	Configuraciones
V1	Carretera Austral	11:13	4:03 min	Mañana	Lluvia	50–70 km/h	87	23	1080p/720p; 30/15 FPS
V2	Río Maullín	10:17	4:13 min	Mañana	Neblina	50–70 km/h	34	4	1080p/720p; 30/15 FPS
V3	Camino a Ensenada	16:52	5:58 min	Tarde	Despejado	50–70 km/h	91	19	1080p/720p; 30/15 FPS

Tabla V
RESUMEN DE RESULTADOS DE DETECCIÓN Y OCR POR CONFIGURACIÓN.

Video	Resolución	FPS	Precisión	Recall	F1-score	CER prom.	Interpretación OCR
V1	1080p	30	0,87	0,63	0,73	0,13	Aceptable
V1	1080p	15	0,85	0,60	0,70	0,23	Deficiente
V1	720p	30	0,91	0,60	0,72	0,16	Aceptable
V1	720p	15	0,88	0,52	0,65	0,22	Deficiente
V2	1080p	30	0,84	0,62	0,71	0,08	Bueno
V2	1080p	15	0,78	0,74	0,76	0,27	Deficiente
V2	720p	30	0,86	0,53	0,66	0,16	Aceptable
V2	720p	15	0,77	0,50	0,61	0,16	Aceptable
V3	1080p	30	0,85	0,63	0,72	0,10	Bueno
V3	1080p	15	0,81	0,67	0,73	0,20	Aceptable
V3	720p	30	0,82	0,55	0,66	0,24	Deficiente
V3	720p	15	0,89	0,59	0,72	0,21	Deficiente

La Fig. 3 ilustra un caso exitoso de procesamiento completo: el video y la traza GPS se sincronizan, el modelo detecta el letrero, se extrae la ROI, el OCR recupera texto con alta confianza, la taxonomía asigna una categoría turística y el resultado se visualiza sobre un mapa con coordenadas asociadas.

V-C. Visualización georreferenciada

Los resultados consolidados fueron representados en un mapa interactivo. La Fig. 4 muestra la distribución geográfica de las detecciones obtenidas en los tres videos. Cada punto representa un letrero detectado y georreferenciado; al seleccionarlo, el usuario puede revisar coordenadas, categoría, texto reconocido, confianza de detección, condiciones de captura y calidad informativa. Este componente permite transformar detecciones individuales en una herramienta de apoyo para inventarios territoriales.

VI. DISCUSIÓN

Los resultados evidencian que GEODETECTOR es viable para detectar y geolocalizar letreros turísticos en condiciones reales de captura vehicular. La Precisión promedio obtenida en video se mantiene cercana al desempeño de validación del detector, lo que respalda la decisión de entrenar un modelo especializado en lugar de depender de clases generales de YOLO. Esta observación es consistente con trabajos que muestran degradación por cambio de dominio cuando el dataset de entrenamiento no representa el escenario de aplicación [15], [37].

La caída en Recall respecto del conjunto de validación era esperable, ya que la evaluación en video introduce factores ausentes en imágenes estáticas: movimiento del vehículo, tiempo limitado de aparición del letrero, vibración de cámara, lluvia, neblina y oclusión parcial. Estos efectos han sido

reportados previamente en análisis de robustez de detectores bajo condiciones climáticas realistas [10]. En este sentido, el aporte del trabajo no está en obtener una detección perfecta, sino en cuantificar de manera transparente el desempeño de un pipeline completo bajo condiciones no controladas.

El módulo OCR constituye el principal cuello de botella. Aunque PaddleOCR permite leer texto en múltiples idiomas y escenas complejas, su desempeño depende fuertemente de la calidad de la ROI recibida. La tasa end-to-end de 57,1 % muestra que detectar el letrero no basta: también se requiere disponer de frames suficientemente nítidos para extraer texto útil. Las configuraciones de 1080p a 30 FPS ofrecen mejores condiciones para recuperar texto, mientras que 15 FPS reduce la probabilidad de seleccionar un frame legible.

La Fig. 5 muestra ejemplos de limitaciones observadas. Algunos falsos positivos se producen por objetos rectangulares o planos, como laterales de camiones, banderas o estructuras viales. También se detectan señales de tránsito convencionales que comparten rasgos visuales con letreros, pero que no pertenecen al dominio turístico. Estos casos sugieren que futuras versiones podrían incorporar una segunda etapa de filtrado visual, modelos multimodales o clasificadores específicos para distinguir señalética turística de otros objetos viales.

VII. CONCLUSIONES

Este artículo presentó GEODETECTOR, un pipeline híbrido para detección, reconocimiento de texto, clasificación semántica y georreferenciación de letreros turísticos capturados desde vehículos en movimiento. La propuesta integra un detector YOLO11m entrenado con un dataset propio de 2.000 imágenes, procesamiento de ROI, OCR, una taxonomía turística basada en palabras clave y sincronización GPS para visualización en mapa.



Figura 3. Ejemplo de ejecución end-to-end de GEODETECTOR sobre un letrero turístico capturado en ruta.

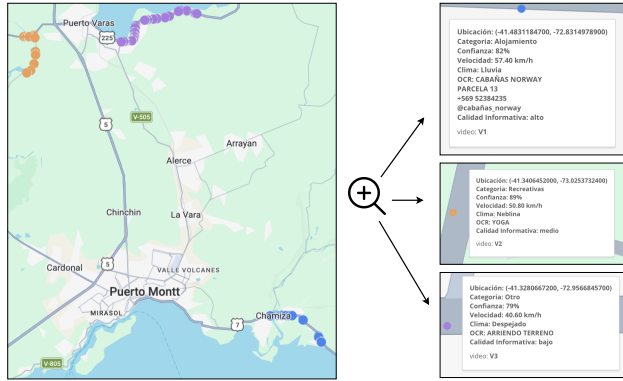


Figura 4. Mapa interactivo con la distribución geográfica de las detecciones obtenidas en los tres videos de prueba.



Figura 5. Ejemplos de limitaciones: falsos positivos y detecciones sobre objetos visualmente similares a letreros.

Los experimentos realizados sobre tres rutas reales de la Región de Los Lagos muestran que el detector alcanza Precisión entre 0,77 y 0,91, Recall entre 0,50 y 0,74 y F1-score entre 0,61 y 0,76. El OCR obtuvo valores de CER entre 0,08 y 0,27, confirmando que la lectura de texto en movimiento es la etapa más sensible del pipeline. En evaluación end-to-end, el sistema completó automáticamente el flujo para el 57,1% de los letreros turísticos correctamente detectados.

Como trabajo futuro se proyecta ampliar el dataset con nuevas regiones, evaluar técnicas de super-resolución y corrección de desenfoque, desarrollar una aplicación móvil que capture video y GPS de manera integrada, y migrar el almacenamiento de resultados hacia una base de datos geoespacial. También resulta relevante explorar procesamiento en el borde para aproximar el pipeline a una ejecución en tiempo real desde el vehículo.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece el apoyo de la Universidad Austral de Chile y del supercomputador Patagón UACH para la ejecución de los experimentos. Asimismo, se agradece la colaboración en el proceso de etiquetado manual del dataset.

REFERENCIAS

- [1] T. Wang, H. Qu, C. Liu, T. Zheng, and Z. Lyu, "Lle-std: Traffic sign detection method based on low-light image enhancement and small target detection," *Mathematics*, vol. 12, no. 19, 2024. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/19/3125>
- [2] P. Martínez Otero, A. Tellaeché, and M. Hernández Melero, "Performance analysis of the yolo object detection algorithm in embedded systems: Generated code vs. native implementation," *Computation*, vol. 14, no. 3, p. 67, 2026.
- [3] V. K. Soni, V. Shukla, S. Tandan, A. Pimpalkar, N. K. Nema, and M. Naik, "Performance evaluation of efficient and accurate text detection and recognition in natural scenes images using east and ocr fusion," *International Journal of Advanced Computer Science & Applications*, vol. 16, no. 1, 2025.
- [4] X. Zhao, M. Xu, W. Silamu, and Y. Li, "Clip-llama: a new approach for scene text recognition with a pre-trained vision-language model and a pre-trained language model," *Sensors*, vol. 24, no. 22, p. 7371, 2024.
- [5] Z. Zhu, D. Liang, S. Zhang, X. Huang, B. Li, and S. Hu, "Traffic-sign detection and classification in the wild," in *The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.
- [6] Y. Shi, "Traffic sign detection and recognition," Ph.D. dissertation, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 2025, 2025.
- [7] B. Dwyer, "Using computer vision with drones for georeferencing," <https://blog.roboflow.com/georeferencing-drone-videos/>, September 2022, roboflow Blog, Accedido: 10 abril 2026.
- [8] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, "Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks," *Advances in neural information processing systems*, vol. 28, 2015.
- [9] E. Reswara, S. Suakanto, and S. A. Putra, "Comparison of object detection algorithm using yolo vs faster r-cnn: A systematic literature review," in *Proceedings of the 2023 6th International Conference on Big Data Technologies*, 2023, pp. 419–424.
- [10] S. Gholinavaz, N. Saeedi, and S. S. Ghahreveran, "Robustness analysis of yolo and faster r-cnn for object detection in realistic weather scenarios with noise augmentation," *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, p. 44888, 2025.
- [11] P. Kunekar, K. Vayadande, O. Kulkarni, K. Ingale, R. Kadam, and S. Namdar, "Ocr based cheque validation using image processing," in *2023 5th Biennial International Conference on Nascent Technologies in Engineering (ICNTE)*. IEEE, 2023, pp. 1–5.
- [12] M. F. Acevedo Cote and S. M. Morales Romero, "Implementación de ocr: reconocimiento óptico de caracteres para búsqueda de coincidencias en compras en líneas," 2023.
- [13] K. M. Mayor Arreaga, "Técnicas d'ocr en informes mèdics en països en vies de desenvolupament," 2023.
- [14] X. Luan, J. Zhang, M. Xu, W. Silamu, and Y. Li, "Lightweight scene text recognition based on transformer," *Sensors*, vol. 23, no. 9, p. 4490, 2023.
- [15] P. Oza, V. A. Sindagi, V. M. Patel *et al.*, "Unsupervised domain adaptation of object detectors: A survey," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 46, no. 6, pp. 4018–4040, 2023.
- [16] L. Torrey and J. Shavlik, "Transfer learning," in *Handbook of research on machine learning applications and trends: algorithms, methods, and techniques*. IGI Global Scientific Publishing, 2010, pp. 242–264.
- [17] Z. Situ, S. Teng, W. Feng, Q. Zhong, G. Chen, J. Su, and Q. Zhou, "A transfer learning-based yolo network for sewer defect detection in comparison to classic object detection methods," *Developments in the Built Environment*, vol. 15, p. 100191, 2023.
- [18] Human Signal, "Label Studio: Data labeling software," <https://labelstud.io/>, 2026, accedido: 14 abril 2026.
- [19] Python Software Foundation, "Python Programming Language," <https://www.python.org/>, 2026, accedido: 14 abril 2026.

- [20] The GIMP Development Team, "GIMP: Gnu image manipulation program," <https://www.gimp.org/>, 2026, accedido: 14 abril 2026.
- [21] F. Cordova, L. Veas-Castillo, and C. Lazo, "Roadsignvision: A dataset of informational and commercial road signs," 2025, disponible en: <https://dx.doi.org/10.21227/e1xe-pv82>.
- [22] Ultralytics, "YOLO11: Modelos de detección de objetos," <https://docs.ultralytics.com/es/models/yolo11/>, 2026, accedido: 14 abril 2026.
- [23] R. L. Kshetry, "Image preprocessing and modified adaptive thresholding for improving ocr," 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2111.14075>
- [24] C. Cui, T. Sun, S. Liang, T. Gao, Z. Zhang, J. Liu, X. Wang, C. Zhou, H. Liu, M. Lin, Y. Zhang, Y. Zhang, H. Zheng, J. Zhang, J. Zhang, Y. Liu, D. Yu, and Y. Ma, "Paddleocr-vl: Boosting multilingual document parsing via a 0.9b ultra-compact vision-language model," 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2510.14528>
- [25] PaddleOCR, "Documentación de paddleocr," <https://www.paddleocr.ai/main/>, 2026, accedido: 16 abril 2026.
- [26] Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), "Resumen ejecutivo: Metodología para la definición de destinos turísticos," https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2024/05/Resumen-Ejecutivo-Metodologi%CC%81a-para-definir-Destinos_2024.pdf, 2024, gobierno de Chile. Accedido: 28 abril 2026.
- [27] J. Ortega, F. Sánchez-Martínez, and M. Forcada, "Fuzzy-match repair using black-box machine translation systems: what can be expected?" 2016. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2016.amta-researchers.3/>
- [28] Geo-Tracker Team, "Geo-tracker: Gps tracking and trip recording application," <https://geo-tracker.org/en/>, 2026, accedido: 16 abril 2026.
- [29] L. Sautier, "pymediainfo: Python wrapper for mediainfo library," <https://pypi.org/project/pymediainfo/>, 2025, python package for extracting detailed metadata from multimedia files. Accedido: 16 abril 2026.
- [30] The pandas development team, "pandas: Python data analysis library," <https://pandas.pydata.org/>, 2025, high-performance data structures and data analysis tools for Python. Accedido: 16 abril 2026.
- [31] Patagón Supercomputer, <https://patagon.uach.cl>, 2021.
- [32] Open Source Vision Foundation, "OpenCV: Open Source Computer Vision Library," <https://opencv.org/>, 2000, accedido: 2 mayo 2026.
- [33] FFmpeg Developers, "Ffmpeg," <https://ffmpeg.org/>, 2026, accedido: 22 mayo 2026.
- [34] T. Krantz and A. Jonker, "What is ground truth in machine learning?" <https://www.ibm.com/think/topics/ground-truth>, IBM, 2025, accedido: 20 mayo 2026.
- [35] V. I. Levenshtein *et al.*, "Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals," in *Soviet physics doklady*, vol. 10, no. 8. Soviet Union, 1966, pp. 707–710.
- [36] Transkribus, "Character error rate and learning curve," <https://help.transkribus.org/character-error-rate-and-learning-curve>, 2025, accedido: 23 mayo 2026.
- [37] M. Paiano, S. Martina, C. Giannelli, and F. Caruso, "Transfer learning with generative models for object detection on limited datasets," *Machine Learning: Science and Technology*, vol. 5, no. 3, p. 035041, 2024.